Lógica Matemática

Argumentos. Regras de Inferência

1. Argumento:

- Toda afirmação de que uma dada sequência finita $P_1, P_2, P_{3,}, ..., P_n \quad (n \geq 1)$ de proposições tem como consequência ou acarreta Q uma proposição final .

$$\underbrace{P_1, P_2, P_3, ..., P_n}_{\text{premissas}} \vdash \underbrace{Q}_{\text{conclusão}}$$

Um argumento é uma sequência de proposições. Todas, menos a última, são chamadas de premissas e a última é chamada de conclusão.

2. Validade de um Argumento:

- Um argumento é válido se, e somente se, a condicional

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \ldots \wedge P_n \rightarrow Q$$

é tautotógica.

Ou seja,

O argumento será válido se a veracidade das premissas implicar que a conclusão seja verdadeira.

Ou ainda,

Quando todas as premissas forem verdadeiras a conclusão também deve ser verdadeira.

1. DEFINIÇÃO DE ARGUMENTO

Sejam $P_1, P_2, \ldots, P_n$ $(n \geqslant 1)$ e Q proposições quaisquer, simples ou compostas.

Definição — Chama-se **argumento** toda a afirmação de que uma dada sequência finita $P_1, P_2, \ldots, P_n$ $(n \geqslant 1)$ de proposições tem como **consequência** ou **acarreta** uma proposição final Q.

As proposições $P_1, P_2, \ldots, P_n$ dizem-se as **premissas** do argumento, e a proposição final Q diz-se a **conclusão** do argumento.

Um argumento de **premissas** $P_1, P_2, \ldots, P_n$ e de **conclusão** Q indica-se por:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$$

e se lê de uma das seguintes maneiras:

(i) "$P_1, P_2, \ldots, P_n$ **acarretam** Q"
(ii) "Q **decorre** de $P_1, P_2, \ldots, P_n$"
(iii) "Q se **deduz** de $P_1, P_2, \ldots, P_n$"
(iv) "Q se **infere** de $P_1, P_2, \ldots, P_n$"

Um argumento que consiste em duas premissas e uma conclusão chama-se **silogismo.**

2. VALIDADE DE UM ARGUMENTO

Definição – Um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ diz-se **válido** se e somente se a conclusão Q é verdadeira todas as vezes que as premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ são verdadeiras.

Em outros termos, um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ é **válido** se e somente se fôr V o valor lógico da conclusão Q todas as vezes que as premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ tiverem o valor lógico V.

Portanto, todo argumento **válido** goza da seguinte propriedade característica: **A verdade das premissas é incompatível com a falsidade da conclusão.**

Um argumento **não-válido** diz-se um **sofisma.**

Deste modo, todo argumento tem um valor lógico, digamos V se é **válido (correto, legítimo)** ou F se é um sofisma **(incorreto, ilegítimo).**

As premissas dos argumentos são **verdadeiras** ou, pelo menos admitidas como tal. Aliás, a Lógica só se preocupa com a **validade** dos argumentos e não com a **verdade** ou a **falsidade** das premissas e das conclusões.

A validade de um argumento depende exclusivamente da relação existente entre as premissas e a conclusão. Portanto, afirmar que um dado argumento é **válido** significa afirmar que as premissas estão de tal modo relacionadas com a conclusão que não é possível ter a conclusão falsa se as premissas são verdadeiras.

3. CRITÉRIO DE VALIDADE DE UM ARGUMENTO

Teorema – Um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ é **válido** se e somente se a condicional:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow Q \qquad (1)$$

é **tautológica.**

Dem. – Com efeito, as premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ são todas verdadeiras se e somente se a proposição $P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n$ é verdadeira. Logo, o argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ é **válido** se e somente se a conclusão Q é verdadeira todas as vezes que a proposição $P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n$ é verdadeira, ou seja, se e somente se a proposição $P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n$ **implica logicamente** a conclusão Q: $P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n \Rightarrow Q$ ou, o que é equivalente, se a condicional (1) é **tautológica.**

NOTA – Se o argumento

$$P_1(p, q, r, \ldots), \ \ldots, \ P_n(p, q, r, \ldots) \vdash\!\!\!- Q(p, q, r, \ldots)$$

é **válido**, então o argumento da "**mesma forma**":

$$P_1(R, S, T, \ldots), \ \ldots, \ P_n(R, S, T, \ldots) \vdash\!\!\!- Q(R, S, T, \ldots)$$

também é **válido**, quaisquer que sejam as proposições R, S, T, . . .

4. CONDICIONAL ASSOCIADA A UM ARGUMENTO

Consoante o Teorema anterior (§3), dado um argumento qualquer:

$$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash\!\!\!- Q$$

a este argumento **corresponde** a condicional:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ \ldots \ \wedge P_n) \rightarrow Q$$

cujo antecedente é a conjunção das premissas e cujo consequente é a conclusão, denominada "**condicional associada**" ao argumento dado.

Reciprocamente, a toda condicional **corresponde** um argumento cujas premissas são as diferentes proposições cuja conjunção formam o antecedente e cuja conclusão é o consequente.

Exemplificando, a "condicional associada" ao argumento:

$$p \wedge \sim q, \quad p \rightarrow \sim r, \quad q \vee \sim s \vdash \sim(r \vee s)$$

é

$$(p \wedge \sim q) \wedge (p \rightarrow \sim r) \wedge (q \vee \sim s) \rightarrow \sim(r \vee s)$$

e o "argumento correspondente" à condicional:

$$(p \rightarrow q \vee r) \wedge \sim s \wedge (q \vee r \rightarrow s) \rightarrow (s \rightarrow p \wedge \sim q)$$

é

$$p \rightarrow q \vee r, \quad \sim s, \quad q \vee r \rightarrow s \vdash s \rightarrow p \wedge \sim q$$

5. ARGUMENTOS VÁLIDOS FUNDAMENTAIS

São argumentos válidos **fundamentais** ou **básicos** (de uso corrente) os constantes da seguinte lista:

I. **Adição** (AD):

(i) $p \vdash p \vee q$; (ii) $p \vdash q \vee p$

II. **Simplificação** (SIMP):

(i) $p \wedge q \vdash p$; (ii) $p \wedge q \vdash q$

III. Conjunção (CONJ):

(i) $p, q \vdash p \wedge q$; (ii) $p, q \vdash q \wedge p$

IV. Absorção (ABS):

$$p \rightarrow q \vdash p \rightarrow (p \wedge q)$$

V. Modus ponens (MP):

$$p \rightarrow q, \quad p \vdash q$$

VI. Modus tollens (MT):

$$p \rightarrow q, \quad \sim q \vdash \sim p$$

VII. Silogismo disjuntivo (SD):

(i) $p \vee q, \quad \sim p \vdash q;$ (ii) $p \vee q, \quad \sim q \vdash p$

VIII. Silogismo hipotético (SH):

$$p \rightarrow q, \quad q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$$

IX. Dilema construtivo (DC):

$$p \rightarrow q, \quad r \rightarrow s, \quad p \vee r \vdash q \vee s$$

X. **Dilema destrutivo** (DD):

$$p \rightarrow q, \quad r \rightarrow s, \quad \sim q \vee \sim s \vdash \sim p \vee \sim r$$

A **validade** destes **dez** argumentos é consequência imediata das tabelas-verdade construídas no Capítulo 5 e do Teorema anterior.

6. REGRAS DE INFERÊNCIA

Os argumentos **básicos** da lista anterior são usados para fazer "**inferências**", isto é, executar os "passos" de uma **dedução** ou **demonstração**, e por isso chamam-se, também, **regras de inferência**, sendo habitual escrevê-los na forma padronizada abaixo indicada – colocando as **premissas** sobre um traço horizontal e, em seguida, **a conclusão** sob o mesmo traço.

I. Regra da Adição (AD):

(i) $\dfrac{p}{p \vee q}$ (ii) $\dfrac{p}{q \vee p}$

II. Regra de Simplificação (SIMP):

(i) $\dfrac{p \wedge q}{p}$ (ii) $\dfrac{p \wedge q}{q}$

III. Regra da Conjunção (CONJ):

(i) $\dfrac{\begin{array}{l} p \\ q \end{array}}{p \wedge q}$ (ii) $\dfrac{\begin{array}{l} p \\ q \end{array}}{q \wedge p}$

IV. Regra da Absorção (ABS):

$$\frac{p \rightarrow q}{p \rightarrow (p \wedge q)}$$

V. Regra Modus ponens (MP):

$$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline q \end{array}$$

VI. Regra Modus tollens (MT):

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \sim q \\ \hline \sim p \end{array}$$

VII. Regra do Silogismo disjuntivo (SD):

(i)
$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \sim p \\ \hline q \end{array}$$

(ii)
$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \sim q \\ \hline p \end{array}$$

VIII. Regra do Silogismo hipotético (SH):

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline p \to r \end{array}$$

IX. **Regra do Dilema construtivo** (DC):

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ r \rightarrow s \\ p \vee r \\ \hline q \vee s \end{array}$$

X. **Regra do Dilema destrutivo** (DD):

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ r \rightarrow s \\ \sim q \vee \sim s \\ \hline \sim p \vee \sim r \end{array}$$

Com o auxílio destas **dez** regras de inferência pode-se demonstrar a **validade** de um grande número de argumentos mais complexos.

7. EXEMPLOS DO USO DAS REGRAS DE INFERÊNCIA

Damos a seguir exemplos simples do uso de cada uma das regras de inferência na **dedução** de **conclusões** a partir de premissas dadas.

1. **Regra da Adição** – Dada uma proposição p, dela se pode **deduzir** a sua **disjunção** com qualquer outra proposição, isto é, deduzir $p \vee q$, ou $p \vee r$, ou $s \vee p$, ou $t \vee p$, etc.

Exemplos:

(a)

(1)	p	P
(2)	$p \vee \sim q$	

(b)

(1)	$\sim p$	P
(2)	$q \vee \sim p$	

(c)

(1)	$p \wedge q$	P
(2)	$(p \wedge q) \vee r$	

(d)

(1)	$p \vee q$	P
(2)	$(r \wedge s) \vee (p \vee q)$	

(e)

(1)	$x \neq 0$	P
	$x \neq 0 \vee x \neq 1$	

(f)

(1)	$x < 1$	P
(2)	$x = 2 \vee x < 1$	

II. Regra da Simplificação – Da **conjunção** $p \wedge q$ de duas proposições se pode **deduzir** cada uma das proposições, p ou q.

Exemplos:

(a)

(1)	$(p \vee q) \wedge r$	P
(2)	$p \vee q$	

(b)

(1)	$p \wedge \sim q$	P
(2)	$\sim q$	

(c)

(1)	$x > 0 \wedge x \neq 1$	P
(2)	$x \neq 1$	

(d)

(1)	$x \in A \wedge x \in B$	P
(2)	$x \in A$	

III. Regra da Conjunção – Permite **deduzir** de duas proposições dadas p e q (premissas) a sua **conjunção** $p \wedge q$ ou $q \wedge p$ (conclusão).

Exemplos:

(a)

(1)	$p \vee q$	P
(2)	$\sim r$	P
(3)	$(p \vee q) \wedge \sim r$	

(b)

(1)	$p \vee q$	P
(2)	$q \vee r$	P
(3)	$(p \vee q) \wedge (q \vee r)$	

IV. **Regra da Absorção** – Esta regra permite, dada uma condicional $p \to q$ como **premissa**, dela deduzir como **conclusão** uma outra condicional com o mesmo antecedente p e cujo consequente é a conjunção $p \wedge q$ das duas proposições que integram a premissa, isto é, $p \to p \wedge q$.

Exemplos:

(a)

(1)	$x = 2 \to x < 3$	P
(2)	$x = 2 \to x = 2 \wedge x < 3$	

(b)

(1)	$x \in A \to x \in A \cup B$	P
(2)	$x \in A \to x \in A \wedge x \in A \cup B$	

V. **Regra Modus ponens** – Também é chamada **Regra de separação** e permite **deduzir** q (conclusão) a partir de $p \to q$ e p (premissas).

Exemplos:

(a)

(1)	$\sim p \to \sim q$	P
(2)	$\sim p$	P
(3)	$\sim q$	

(b)

(1)	$p \wedge q \to r$	P
(2)	$p \wedge q$	P
(3)	r	

VI. **Regra Modus tollens** – Permite, a partir das **premissas** $p \rightarrow q$ (condicional) e $\sim q$ (negação do consequente), **deduzir** como **conclusão** $\sim p$ (negação do antecedente).

Exemplos:

(a)

(1)	$q \wedge r \rightarrow s$	P
(2)	$\sim s$	P
(3)	$\sim(q \wedge r)$	

(b)

(1)	$p \rightarrow \sim q$	P
(2)	$\sim\sim q$	P
(3)	$\sim p$	

VII. **Regra do Silogismo disjuntivo** – Permite **deduzir** da **disjunção** $p \vee q$ de duas proposições e da **negação** $\sim p$ (ou $\sim q$) de uma delas a outra proposição q (ou p).

Exemplos:

(a)

(1)	$(p \wedge q) \vee r$	P
(2)	$\sim r$	P
(3)	$p \wedge q$	

(b)

(1)	$\sim p \vee \sim q$	P
(2)	$\sim\sim p$	
(3)	$\sim q$	

VIII. Regra do Silogismo hipotético – Esta regra permite, dadas duas condicionais: $p \to q$ e $q \to r$ (premissas), tais que o consequente da primeira coincide com o antecedente da segunda, **deduzir** uma terceira condicional $p \to r$ (conclusão) cujo antecedente e consequente são respectivamente o antecedente da premissa $p \to q$ e o consequente da outra premissa $q \to r$ (**transitividade da seta** $\to$).

Exemplos:

(a)

(1)	$\sim p \to \sim q$	P
(2)	$\sim q \to \sim r$	P
(3)	$\sim p \to \sim r$	

(b)

(1)	$\sim p \to q \vee r$	P
(2)	$q \vee r \to \sim s$	P
(3)	$\sim p \to \sim s$	

IX. Regra do Dilema construtivo — Nesta regra, as **premissas** são duas condicionais e a disjunção dos seus antecedentes, e a **conclusão** é a disjunção dos consequentes destas condicionais.

Exemplos:

(a)

(1)	$(p \wedge q) \rightarrow \sim r$	P
(2)	$s \rightarrow t$	P
(3)	$(p \wedge q) \vee s$	P
(4)	$\sim r \vee t$	

(b)

(1)	$x < y \rightarrow x = 2$	P
(2)	$x \nless y \rightarrow x > 2$	P
(3)	$x < y \vee x \nless y$	P
(4)	$x = 2 \vee x > 2$	

X. **Regra do Dilema destrutivo** – Nesta regra, as **premissas** são duas condicionais e a disjunção da **negação** dos seus consequentes, e a **conclusão** é a disjunção da **negação** dos antecedentes destas condicionais.

Exemplos:

(a)

(1)	$\sim q \rightarrow r$	**P**
(2)	$p \rightarrow \sim s$	**P**
(3)	$\sim r \vee \sim\sim s$	**P**
(4)	$\sim\sim q \vee \sim p$	

(b)

(1)	$x + y = 7 \rightarrow x = 2$	**P**
(2)	$y - x = 2 \rightarrow x = 3$	**P**
(3)	$x \neq 2 \vee x \neq 3$	**P**
(4)	$x + y \neq 7 \vee y - x \neq 2$	

EXERCÍCIOS

1. Construir a "**condicional associada**" a cada um dos seguintes argumentos:

   (a) $\sim p, \quad \sim q \rightarrow p \vdash q$
   (b) $p \rightarrow q \vdash \sim(p \wedge \sim q)$
   (c) $p, \quad p \rightarrow q, \quad \sim q \vee (r \wedge s) \vdash r \wedge s$
   (d) $x = y \rightarrow x = 5, \quad x = 5 \rightarrow x < z \vdash x = y \rightarrow x < z$

2. Construir o **argumento** (premissas e conclusão) **correspondente** a cada uma das seguintes condicionais:

   (a) $p \wedge (q \vee \sim p) \rightarrow q$ (b) $(p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \sim q) \rightarrow s$
   (c) $\sim(x < 0 \wedge y \neq x) \rightarrow x \nless 0 \vee y = x$

3. Indicar a **Regra de inferência** que justifica a **validade** dos seguintes argumentos:

(a) $p \to q \vdash (p \to q) \vee \sim r$

(b) $\sim p \wedge (q \to r) \vdash \sim p$

(c) $p \to q, \quad q \to \sim r \vdash p \to \sim r$

(d) $p \to (q \to r), \quad p \vdash q \to r$

(e) $(q \vee r) \to \sim p, \quad \sim\sim p \vdash \sim(q \vee r)$

(f) $p \to q, \quad r \to \sim s \vdash (p \to q) \wedge (r \to \sim s)$

(g) $(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r), \quad \sim(\sim p \wedge r) \vdash p \wedge q$

(h) $p \to q \vee r \vdash p \to p \wedge (q \vee r)$

(i) $x + y = z \to y + x = z; \quad x + y = z \vdash y + x = z$

(j) $x, y \in R \to x + y \in R, \quad x + y \notin R \vdash x, y \notin R$

(k) $x \neq 0; \quad x \neq 1 \vdash x \neq 0 \wedge x \neq 1$

(l) $3 < 5 \vdash 3 < 5 \vee 3 < 2$

(m) $x < 0 \vee x = 1, \quad x \neq 1 \vdash x < 0$

(n) $x = 1 \to x < 3, \quad x < 3 \to x + y < 5 \vdash x = 1 \to x + y < 5$

(o) $\pi > 3 \wedge \pi < 4 \vdash \pi < 4$

Bibliografia

Alencar Filho, Edgard de, Iniciação à Lógica Matemática, São Paulo: Nobel, 2002.